MANUAL OPERACIONAL DIGITAL

Banco de Dados - Referência Detalhada

Cada tabela, coluna, relacionamento, regra e ciclo de vida.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APROFUNDADA

Versão 1.0 - Agosto de 2026

Visão geral

O Manual Operacional Digital usa PostgreSQL. O arquivo `backend/sql/schema.sql` é a fonte oficial da estrutura e pode ser executado novamente para aplicar alterações idempotentes. A aplicação acessa o banco por meio do pacote `pg`, com consultas parametrizadas nos arquivos de `backend/src/models`.

Mapa de relacionamentos

```
sectors 1 ---- N users
sectors 1 ---- N manuals
systems 1 ---- N manuals
users   1 ---- N manuals (autoria)
users   N ---- N manuals (manual_progress)
manuals 1 ---- N quiz_questions
users   N ---- N manuals (quiz_attempts)
manuals 1 ---- N manual_version_history
users   N ---- N manuals (progress_version_history)
users   1 ---- N audit_logs
```

1. Tabela `sectors`

Representa os setores da organização. O setor é a principal fronteira de autorização dos operadores e gerentes.

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	SERIAL	PK	Identificador do setor
`nome`	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Nome exibido e usado nos cadastros
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de criação

É utilizada por `users.sector_id` e `manuals.sector_id`. `findOrCreateSector` insere ou reutiliza um setor pelo nome. Um setor com manuais vinculados não pode ser excluído devido ao `ON DELETE RESTRICT` de `manuals`.

2. Tabela `users`

Armazena contas, credenciais, perfil e setor.

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	SERIAL	PK	Identificador do usuário
`nome`	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome de exibição
`email`	VARCHAR(160)	UNIQUE, opcional	Compatibilidade com logins antigos
`identificador`	VARCHAR(160)	UNIQUE parcial	Nome usado no login
`senha`	TEXT	NOT NULL	Hash bcrypt, nunca senha em texto puro
`role`	VARCHAR(20)	CHECK	`suporte`, `gerente_setor` ou `usuario`
`sector_id`	INTEGER	FK, SET NULL	Setor que governa a visibilidade
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de cadastro

O login pesquisa por `identificador` ou `email`. A API nunca deve devolver `senha`. Excluir um usuário remove seus progressos, tentativas e permissões; a autoria de manuais passa para nulo. A aplicação impede a exclusão da própria conta autenticada.

3. Tabela `systems`

Agrupa manuais por sistema ou contexto operacional.

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	SERIAL	PK	Identificador

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`nome`	VARCHAR(160)	NOT NULL	Nome do sistema
`resumo`	TEXT	opcional	Descrição curta
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Criação
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Última alteração

A listagem calcula `manuals_count` conforme a visibilidade do usuário. Excluir o sistema mantém os manuais e define `manuals.system_id` como nulo.

4. Tabela `manuals`

Contém a versão ativa de cada treinamento.

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	SERIAL	PK	Identificador
`titulo`	VARCHAR(180)	NOT NULL	Título do card e do leitor
`descricao`	TEXT	opcional	Explicação do conteúdo
`pdf_url`	TEXT	NOT NULL	URL local ou pública do PDF
`video_url`	TEXT	NOT NULL	URL local ou pública do vídeo
`system_id`	INTEGER	FK, SET NULL	Sistema agrupador
`sector_id`	INTEGER	FK, RESTRICT	Setor autorizado
`criado_por`	INTEGER	FK, SET NULL	Autor administrativo
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Publicação inicial
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Última alteração
`version`	INTEGER	DEFAULT 1	Versão ativa
`due_at`	TIMESTAMP	opcional	Prazo de conclusão
`active`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Disponibilidade para operadores

Operadores e gerentes de setor leem apenas manuais ativos do próprio setor. Suporte possui visão global. Substituir PDF ou vídeo incrementa `version`, arquiva a versão anterior e reinicia o progresso ativo.

5. Tabela `manual_progress`

É a tabela central do acompanhamento. A chave primária composta garante apenas um progresso ativo por usuário e manual.

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`user_id`	INTEGER	PK, FK, CASCADE	Operador
`manual_id`	INTEGER	PK, FK, CASCADE	Manual
`pdf_completed`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Todas as páginas foram visitadas
`video_progress`	NUMERIC(5,2)	0 a 100	Maior percentual assistido
`total_seconds`	INTEGER	DEFAULT 0	Tempo acumulado de tela ativa
`first_access_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Primeiro acesso
`last_access_at`	TIMESTAMP	atualizado	Última interação
`completed_at`	TIMESTAMP	opcional	Conclusão integral
`page_count`	INTEGER	DEFAULT 0	Quantidade de páginas
`last_page`	INTEGER	DEFAULT 0	Maior página alcançada

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`pages_viewed`	INTEGER[]	DEFAULT {}	Conjunto ordenado de páginas vistas

O UPSERT combina páginas sem duplicação, nunca reduz o vídeo e limita segundos por requisição. `completed_at` é preenchido quando o PDF terminou, o vídeo chegou a 90% e o questionário, se existir, foi aprovado.

6. Tabela `quiz_questions`

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	SERIAL	PK	Identificador da pergunta
`manual_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Manual do questionário
`prompt`	TEXT	NOT NULL	Enunciado
`options`	JSONB	NOT NULL	Array de alternativas
`correct_option`	INTEGER	NOT NULL	Índice zero-based da correta
`position`	INTEGER	DEFAULT 0	Ordem de apresentação

A rota de consulta omite `correct_option`. Ao publicar perguntas, a aplicação substitui todas as perguntas anteriores do manual.

7. Tabela `quiz_attempts`

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	SERIAL	PK	Tentativa
`user_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Operador
`manual_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Manual
`score`	INTEGER	NOT NULL	Nota percentual
`passed`	BOOLEAN	NOT NULL	Nota igual ou superior a 70%
`answers`	JSONB	NOT NULL	Mapa pergunta/alternativa
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data da tentativa

Todas as tentativas são preservadas. A conclusão procura qualquer tentativa aprovada do usuário para o manual.

8. Tabela `audit_logs`

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	BIGSERIAL	PK	Evento
`user_id`	INTEGER	FK, SET NULL	Autor, se conhecido
`action`	VARCHAR(80)	NOT NULL	Código do evento
`entity_type`	VARCHAR(80)	opcional	Tipo da entidade
`entity_id`	VARCHAR(80)	opcional	Identificador flexível
`details`	JSONB	DEFAULT {}	Metadados adicionais
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data do evento

Atualmente registra `login` e `password_changed`. O índice por data favorece auditorias recentes.

9. Tabela `manual_version_history`

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	BIGSERIAL	PK	Snapshot

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`manual_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Manual lógico
`version`	INTEGER	UNIQUE com manual	Número arquivado
`titulo`	VARCHAR(180)	NOT NULL	Título daquela versão
`descricao`	TEXT	opcional	Descrição daquela versão
`pdf_url`	TEXT	NOT NULL	PDF antigo
`video_url`	TEXT	NOT NULL	Vídeo antigo
`archived_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Arquivamento

Evita duplicar a mesma versão por meio da restrição `UNIQUE (manual_id, version)`.

10. Tabela `progress_version_history`

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	BIGSERIAL	PK	Snapshot
`user_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Operador
`manual_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Manual
`version`	INTEGER	NOT NULL	Versão concluída/iniciada
`snapshot`	JSONB	NOT NULL	Cópia integral do progresso
`archived_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Arquivamento

Preserva evidências de versões anteriores antes que `manual_progress` seja reiniciado.

11. Tabela `permissions`

Coluna	Tipo	Regra	Finalidade
`id`	SERIAL	PK	Associação
`user_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Usuário
`manual_id`	INTEGER	FK, CASCADE	Manual

A combinação usuário/manual é única. A tabela está preparada para permissões individuais, mas as rotas atuais autorizam principalmente pelo setor.

12. Setor `Geral` e migrações

O schema cria o setor `Geral` para acomodar registros antigos sem setor. Também migra o perfil legado `gerente` para `suporte`, preenche `identificador` com o e-mail legado e cria índices de pesquisa e chaves estrangeiras ausentes.

Índices e desempenho

Existem índices para identificador de usuário, setores de usuários/manuais, sistema de manual, progresso por manual, conclusão, permissões e auditoria por data. Em bases grandes, recomenda-se analisar índices adicionais em `manual_progress(last_access_at)` e `quiz_attempts(user_id, manual_id, passed)`.

Backup e recuperação

O backup precisa reunir banco e arquivos. Com armazenamento local, copie `backend/uploads`. Com Supabase, inclua o bucket. Antes de restaurar, mantenha as URLs dos arquivos compatíveis com o ambiente restaurado.